

编译原理与 AI 工具链实验报告

0. 实验信息

- 课程：编译原理与 AI 工具链
 - 实验主题：在 Cpu0 LLVM17 后端新增 AI 相关整数指令并完成后端优化实验
 - 实验环境：WSL Linux
 - 工程目录：/home/linea/work/Cpu0_For_LLVM17
 - LLVM 版本：llvm-project-llv Morg-17.0.6
-

1. 实验目标与任务要求

本实验围绕 Cpu0 后端完成三类能力建设：

1. 指令定义与汇编支持（MC 层）

- 新增 imac/max/min/popc 4 条整数指令
- 支持 llvm-mc 汇编与反汇编

2. 指令选择（IR -> DAG -> MI）

- $\text{relu}(x) = x > 0 ? x : 0$ 映射为 max
- $\text{fma}(a, b, c) = a * b + c$ 映射为 imac
- popcount 映射为 popc
- $x/10$ 等常量除法走乘高位与移位序列

3. Machine 层优化 Pass

- 新增 Cpu0MulStrengthReduce，把 mul x, const（非 2 的幂小常量）改写为 shl + add/sub
 - 通过可开关选项验证优化前后差异
-

2. 获取能编译的基线

执行如下步骤，得到可正常构建的 LLVM+Cpu0 基线工程。

2.1 进入工程并清理旧构建

```
cd ~/work/Cpu0_For_LLVM17/llvm-project-llv Morg-17.0.6
rm -rf build
```

2.2 重新配置 CMake

```
cmake -G Ninja -S llvm -B build \
  -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
  -DLLVM_ENABLE_PROJECTS="clang;lld" \
  -DLLVM_TARGETS_TO_BUILD="X86;Mips;Cpu0" \
  -DLLVM_INCLUDE_TESTS=OFF \
  -DLLVM_BUILD_TESTS=OFF \
```

```
-DLLVM_INCLUDE_BENCHMARKS=OFF \  
-DLLVM_PARALLEL_LINK_JOBS=1
```

2.3 编译基线

```
cmake --build build --parallel $(nproc)
```

2.4 基线结论

- 配置与编译成功。
- 后续所有代码修改均基于该可编译基线进行。

3. 修改代码重新编译

在 gpt-5.3-codex high 的帮助下完成。

3.1 驱动实现的 AI Prompt

课程：编译原理与AI工具链

交付形式：Git 仓库 + 报告 PDF

1. 作业背景与目标

1.1 背景

神经网络在执行过程中（如 ReLU、矩阵乘等计算）通常依赖于 max、融合乘加（FMA）等底层指令，当前主流 AI 芯片大多已对这些指令提供了直接硬件支持，而通用 RISC 指令集（如教学用的 Cpu0）通常缺少这些算子的直接支持，导致编译器只能用多条指令拼接，效率低下。

本作业要求你在 [Jonathan Lee 的 Cpu0 LLVM 教程] (<https://jonathan2251.github.io/lbd/>) 基础上，为 Cpu0 后端新增 4 条整数运算指令，并围绕它们完成一组编译优化实验。完成后，你将深入理解 LLVM 后端从 LLVM IR → SelectionDAG → MachineInstr → MC → 汇编 的完整工作流。

1.2 目标

让 Cpu0 后端能够将以下 C 模式编译为高质量汇编，并通过 lit (LLVM Integrated Tester) 测试。

- $\text{relu}(x) = x > 0 ? x : 0$ → 单条 max
- $\text{fma}(a, b, c) = a * b + c$ → 单条 fma
- $\text{popcount}(a)$ → 单条 popc 指令
- $x / 10$ 等常量除法 → mulh + 移位

3. 新增指令规格

3.1 指令一览

仅供参考，具体的汇编格式请和已有指令保持一致

助记符

格式

操作

语义

imac rd, rs, rt, ru

R4-type

整数融合乘加

```

rd ← (rs × rt + ru) mod 232
max rd, rs, rt
A-type
有符号最大值
rd ← (rs ≥s rt) ? rs : rt
min rd, rs, rt
A-type
有符号最小值
rd ← (rs ≤s rt) ? rs : rt
popc rd, rs
A-type

```

统计二进制表示中1的个数

3.2 设计原则

- 复用 Cpu0 已有编码空间：新指令 opcode 从保留区分配
- imac 需要 4 个寄存器操作数 → 新增 R4-type 格式
- max / min/ popc 沿用 A-type：3 个寄存器操作数，无立即数
- 所有指令不改变 flag、不产生异常

4. 任务1：指令定义与汇编支持

目标：让 llvm-mc 能汇编/反汇编 4 条新指令

4.1 任务清单

- 在 Cpu0InstrFormats.td 中新增 R4-type 指令格式类
- 在 Cpu0InstrInfo.td 中定义 4 条指令（包含 operands / pattern）
- 更新 Cpu0MCCodeEmitter，支持 R4-type 编码
- 更新 Cpu0InstPrinter，输出对应汇编
- 更新 Cpu0AsmParser，以识别新指令

5. 任务2：指令选择

目标：让编译器自动将 C 源码下降为新指令

5.1 任务清单

- 在 Cpu0ISelLowering.cpp 将 SMAX/SMIN等标记为 Legal
- 编写 TableGen Pattern 匹配 smax/smin
- 添加Intrinsics函数，支持popcount函数，并匹配到popc指令
- 为 imac 编写 DAG Combine

6. 任务3：Machine-Level 优化 Pass

目标：在 MachineInstr 层实现乘法强度削减（Multiply Strength Reduction），理解后端 Pass 的编写框架、指令分析与替换流程。

6.1 背景

Cpu0 指令集中 `MUL` (opcode 0x17) 的调度延迟较高，而 `SHL` (opcode 0x1e) 和 `ADDu` / `SUBu` (opcode 0x11/0x12) 均为 1 个周期。LLVM 前端 (-O2) 仅将 2 的幂次乘法优化为移位（如 `x\*8` → `shl x, 3`），但对于非幂次小常数乘法（`x\*3`，`x\*5`，`x\*7` 等）仍然生成 `MUL` 指令，存在明显的优化空间。
本 Pass 在 MachineInstr 层识别“常数乘法”模式，将其替换为移位 + 加减指令组合，大幅降低延迟。

6.2 任务清单

- 新建 Cpu0MulStrengthReduce.cpp，实现 MachineFunctionPass
- 在 Cpu0.h 中声明 createCpu0MulStrengthReducePass()
- 在 CMakeLists.txt 中添加源文件
- 在 Cpu0TargetMachine.cpp 的 addPreEmitPass() 中注册
- 添加 cl::opt 开关 -enable-cpu0-mul-strength-reduce（默认开启）

报告要求

- 添加cpu0后端的过程

现在这台wsl上已经成功运行了

```
cd ~/work/Cpu0_For_LLVM17/llvm-project-llvmorg-17.0.6
```

```
rm -rf build
```

```
cmake -G Ninja -S llvm -B build \  
-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \  
-DLLVM_ENABLE_PROJECTS="clang;lld" \  
-DLLVM_TARGETS_TO_BUILD="X86;Mips;Cpu0" \  
-DLLVM_INCLUDE_TESTS=OFF \  
-DLLVM_BUILD_TESTS=OFF \  
-DLLVM_INCLUDE_BENCHMARKS=OFF \  
-DLLVM_PARALLEL_LINK_JOBS=1
```

```
cmake --build build --parallel $(nproc)
```

帮我完成实验任务，并输出一个.md实验文档

3.2 修改后重新编译命令

```
cd ~/work/Cpu0_For_LLVM17/llvm-project-llvmorg-17.0.6  
cmake --build build --parallel $(nproc)
```

3.3 与测试配置相关的说明

本地基线使用了 `-DLLVM_INCLUDE_TESTS=OFF`，因此不能直接通过 `llvm-lit` 装载完整测试配置；验证时采用“逐条执行测试文件中的 `RUN` 命令”等价检查方式。

4. 代码实现过程

4.1 任务1：指令定义与汇编支持

4.1.1 新增指令格式与指令定义

1. 在 `Cpu0InstrFormats.td` 中新增 `R4-type`:

- `FrmR4` : `Format<5>`
- `FR4` 编码布局: `opcode|ra|rb|rc|rd|resv8`

2. 在 `Cpu0InstrInfo.td` 中新增指令:

- `IMAC` (`opcode 0x53`)
- `MAX` (`opcode 0x54`)
- `MIN` (`opcode 0x55`)
- `POPC` (`opcode 0x56`)

3. 在 `MCTargetDesc/Cpu0BaseInfo.h` 中补充 `FrmR4 = 5`。

4.1.2 新增 `AsmParser` 以支持目标汇编解析

原工程无 Cpu0 AsmParser, llvm-mc 解析汇编会报“target does not support assembly parsing”。本次新增: -

llvm/lib/Target/Cpu0/AsmParser/CMakeLists.txt -

llvm/lib/Target/Cpu0/AsmParser/Cpu0AsmParser.cpp -

llvm/lib/Target/Cpu0/Cpu0Asm.td -

llvm/lib/Target/Cpu0/Cpu0RegisterInfoGPROutForAsm.td

并在 llvm/lib/Target/Cpu0/CMakeLists.txt 中接入: - -gen-asm-matcher -

add_subdirectory(AsmParser) - LINK_COMPONENTS 增加 Cpu0AsmParser

4.1.3 兼容性修复

asm-matcher 生成时报寄存器别名冲突 (HI/LO 同名 ac0), 修改为: - HI -> "hi"

- LO -> "lo"

4.2 任务2: 指令选择

4.2.1 Legal 设置

在 Cpu0ISelLowering.cpp 中把下列操作标记为 Legal: - ISD::SMAX - ISD::SMIN -

ISD::CTPOP

4.2.2 Pattern 匹配

在 Cpu0InstrInfo.td 中新增: - smax/smin -> MAX/MIN - ctpop -> POPC - smax x,

0 和 smin x, 0 的匹配 (relu 场景)

4.2.3 IMAC DAG Combine

1. 在 Cpu0ISelLowering.h 中新增 Cpu0ISD::IMAC。

2. 在 Cpu0ISelLowering.cpp 中:

- 为 ISD::ADD 打开 DAG Combine
- 识别 add(mul(a,b), c) 且 mul 单 use
- 生成 Cpu0ISD::IMAC(a,b,c), 再由 Pattern 选为 imac

4.2.4 子目标谓词修正

Cpu0Subtarget.h 中 hasChapter12_1() 原为 false, 会导致带 Ch12_1 谓词指令不可选; 修正为 true。

4.3 任务3: Machine-Level 优化 Pass

4.3.1 新增 Pass 与接入

新增文件: - llvm/lib/Target/Cpu0/Cpu0MulStrengthReduce.cpp

并完成接入: - Cpu0.h 声明 createCpu0MulStrengthReducePass() -

Cpu0/CMakeLists.txt 增加源文件 - Cpu0TargetMachine.cpp::addPreEmitPass() 注

册

新增开关: - -enable-cpu0-mul-strength-reduce (默认开启)

4.3.2 变换规则

识别 `mul dst, x, const_reg` (常量来自 `addiu/ori $zero, imm`) 并替换为: -
`2^k: shl - 2^k + 1: shl + addu - 2^k - 1: shl + subu` - 负数常量: 末尾补 `subu $zero, result`

另外在可安全场景删除被替换后的死常量装载。

4.3.3 额外稳定性修复

`Cpu0RegisterInfo.cpp::eliminateFrameIndex` 缺少返回值, 补 `return false;`, 避免 `llc` 运行时异常。

5. 关键改动文件清单

- `llvm/lib/Target/Cpu0/AsmParser/CMakeLists.txt` (新增)
 - `llvm/lib/Target/Cpu0/AsmParser/Cpu0AsmParser.cpp` (新增)
 - `llvm/lib/Target/Cpu0/CMakeLists.txt`
 - `llvm/lib/Target/Cpu0/Cpu0.h`
 - `llvm/lib/Target/Cpu0/Cpu0Asm.td` (新增)
 - `llvm/lib/Target/Cpu0/Cpu0ISelLowering.h`
 - `llvm/lib/Target/Cpu0/Cpu0ISelLowering.cpp`
 - `llvm/lib/Target/Cpu0/Cpu0InstrFormats.td`
 - `llvm/lib/Target/Cpu0/Cpu0InstrInfo.td`
 - `llvm/lib/Target/Cpu0/Cpu0MulStrengthReduce.cpp` (新增)
 - `llvm/lib/Target/Cpu0/Cpu0RegisterInfo.cpp`
 - `llvm/lib/Target/Cpu0/Cpu0RegisterInfo.td`
 - `llvm/lib/Target/Cpu0/Cpu0RegisterInfoGPROutForAsm.td` (新增)
 - `llvm/lib/Target/Cpu0/Cpu0Subtarget.h`
 - `llvm/lib/Target/Cpu0/Cpu0TargetMachine.cpp`
 - `llvm/lib/Target/Cpu0/MC/Cpu0TargetDesc/Cpu0BaseInfo.h`
 - `llvm/test/MC/Cpu0/ai-insts.s` (新增)
 - `llvm/test/CodeGen/Cpu0/ai-patterns.ll` (新增)
 - `llvm/test/CodeGen/Cpu0/mul-strength-reduce.ll` (新增)
-

6. 验证过程与结果

6.1 MC 层验证 (新指令汇编/反汇编)

```
cd ~/work/Cpu0_For_LLVM17/llvm-project-llvmorg-17.0.6
build/bin/llvm-mc -triple=cpu0 -show-encoding llvm/test/MC/Cpu0/ai-insts.s
| \
    build/bin/FileCheck llvm/test/MC/Cpu0/ai-insts.s --check-prefix=ENC

build/bin/llvm-mc -triple=cpu0 -filetype=obj llvm/test/MC/Cpu0/ai-insts.s
-o - | \
    build/bin/llvm-objdump -d --triple=cpu0 - | \
    build/bin/FileCheck llvm/test/MC/Cpu0/ai-insts.s --check-prefix=DIS
```

结果: `imac/max/min/popc` 的编码与反汇编均通过检查。

6.2 CodeGen 验证（自动选指令）

```
build/bin/llc -mtriple=cpu0 -verify-machineinstrs -o -  
llvm/test/CodeGen/Cpu0/ai-patterns.ll | \  
build/bin/FileCheck llvm/test/CodeGen/Cpu0/ai-patterns.ll
```

结果： - relu -> max - a*b+c -> imac - ctpop -> popc - x/10 走 mult+mfhi+sra 类序列

6.3 Machine Pass 开关验证

```
build/bin/llc -march=cpu0 -mcpu=cpu032II -O2 < llvm/test/CodeGen/Cpu0/mul-  
strength-reduce.ll | \  
build/bin/FileCheck llvm/test/CodeGen/Cpu0/mul-strength-reduce.ll --  
check-prefix=ON
```

```
build/bin/llc -march=cpu0 -mcpu=cpu032II -O2 -enable-cpu0-mul-strength-  
reduce=false < llvm/test/CodeGen/Cpu0/mul-strength-reduce.ll | \  
build/bin/FileCheck llvm/test/CodeGen/Cpu0/mul-strength-reduce.ll --  
check-prefix=OFF
```

结果： - 开启：mul3 生成 sh1 + addu - 关闭：mul3 保持 mul

6.4 综合检查结果

以上命令链路最终得到：ALL_CHECKS_PASSED。

7. 结论

本实验完成了 Cpu0 后端从 LLVM IR -> SelectionDAG -> MachineInstr -> MC -> 汇编 的端到端增强： - 新增 imac/max/min/popc 并支持汇编/反汇编 - 完成 relu/fma/popcount 目标指令映射 - 完成 Machine 层乘法强度削减 Pass 及可开关验证 - 形成可复现实验流程、测试并上传到仓库
<https://github.com/LineaArpolite/Alcompiler-hw1>
